國科會 2027–1 梯次「創新創業激勵計畫」(FITI) 執行提案書

NSTC From IP to IPO (FITI) 2027–1 Innovation & Commercialization Dossier

一、 計畫基本資料表 (Program Metadata)

項目 (Item)	內容 (Content)
報名梯次	國科會 116 年第一梯次（FITI 2027–1）
提案領域	智慧聯網 (AIoT) 與綠能環境 (Smart Mobility & CleanTech)
計畫名稱	CrossRoute: 基於熱力學動態預算之港口冷鏈「零發電機」邊緣車聯網中樞
英文名稱	CrossRoute: Cyber–Physical Zero–Genset Cold–Chain Telematics & Carbon Abatement Engine
輔導推薦機構	國立高雄師範大學 (NKNU) 產學營運暨創新育成中心
團隊法人狀態	**未登記設立公司 (Unincorporated Startup Team)** ✓ 100% 合規國科會作業要點，全額保留智慧財產權與個人獎金領取資格
最高獎金目標	**創業傑出獎 NT$2,000,000 元整**（創業激勵金 NT$1,000,000 + 設立公司後補助 NT$1,000,000）

二、 核心團隊名冊與分工 (Core Team Structure)

職稱	姓名	國籍 / 居留身分	學歷背景與核心專長	FITI 計畫職責
計畫主持人 (CEO)	**伊穆泰 (Imteyaz Ahmad)**	印度籍 (持有台灣永久居留證 APRC E800004605)	國立高雄師範大學 工學碩士 (EIGP) 安娜大學 資訊科技學士 (B.Tech IT)	全案架構設計、邊緣演算法研發、商業拓展與投資人對接
營運總監 (COO)	**伊穆仁 (Imran Ahmad)**	印度籍 (合法居留就業)	國立高雄師範大學 企業管理碩士 (MBA) 車載電裝 Tier–1 品質工程師 (CQE) TOCFL B2 高等證書 / TOEIC 880	車隊營運管理、IATF 16949 / ISO 14083 合規路徑、客戶試點推進
技術專家 (CTO)	**Kamran Raza**	印度籍 (農業工程專業)	國立成功大學 食品安全衛生碩士 (M.Sc.) 阿薩姆大學 農業工程學士 (B.Tech Agri)	冷鏈食安耐受熱容模型、HACCP 溫控演算法、數據管線維護
指導教授 (Advisor)	**吳昌祚 教授**	中華民國	國立高雄師範大學 工業設計與工程學系教授	產學合作輔導、系統人機介面 (HMI) 與實驗室物理驗證

三、 核心創新與技術突破 (Core Scientific & Technical Innovation)

1. 現存市場痛點：傳統冷鏈車隊的「無效過度散熱」

- 台灣每年冷鏈進口生鮮高達 40 萬 TEU，每趟港口短程拖運（30～60 分鐘）均外掛 1,200 公斤柴油發電機持續運轉，年耗柴油逾 800 萬公升，造成高雄港小港/前鎮區嚴重的致癌黑煙與 85 dB 低頻噪音。
- 車隊每趟直接損失 NT$1,900 元（發電機租金 NT$1,500 + 燃油 NT$400），且使商用電動卡車（如中華汽車 CMC ET35）因死重過大而無法切入冷鏈市場。

2. CrossRoute 物理原創發明：動態熱預算演算核心 (DTBE)

- **冷能蓄熱池原理**：冷凍貨物（–19.5°C）內部蘊含高達 38 MJ/°C 的深冷蓄能（10.5 kWh 虛擬低溫電池）。
- **三維傅立葉瞬態熱傳導模型**：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = k\nabla^2 T + q_{\text{solar}} + q_{\text{ambient}}$$

計算出在 60 分鐘港區短程拖運內，拔除發電機後的貨物核心溫升僅 **+0.41°C**，完全在國際食安規章（–15°C）安全紅線以內，具備 +3.09°C 的安全裕度。

- **ISO 11898-2 單向光電隔離線束**：零侵入式監聽車載 CAN-bus 與冷凍機 MP-4000 封包，不破壞原廠保固。
- **CBAM / ISO 14083 數位憑證**：內建 SHA-256 與零知識加密證明，產出具備法律審計效力之減碳數位資產。

四、 商業模式與財務預測 (Business Model & Financial Projections)

1. 商業變現模型 (Revenue Streams)

- **B2B 車隊 SaaS 訂閱服務**：每輛車每月 NT$1,800 元（包含動態熱預算核准通行證、交通部 TDX 避堵導航、食安履歷雲端儀表板）。
- **光電隔離硬體套件銷售**：每套 NT$8,500 元（一次性採購，由車輛租賃公司 TAC 裕融企業納入綠色金融分期租賃）。
- **ESG 減碳數據認證費**：每張 ISO 14083 數位減碳憑證收取 NT$50 元交易抽成，供貨主申報歐盟 CBAM 碳關稅。

2. 三年財務預估 (Three-Year Projections)

年度 (Year)	裝載車輛數 (Fleet Vehicles)	年營收 (Revenue)	毛利率 (Gross Margin)	淨利潤 (Net Profit)
2027 (Y1)	150 輛 (高雄港示範車隊)	NT$ 4,500,000	72%	NT$ 1,200,000
2028 (Y2)	600 輛 (擴展至台中港/台北港)	NT$ 18,200,000	78%	NT$ 6,800,000
2029 (Y3)	2,000 輛 (進軍東南亞冷鏈樞紐)	NT$ 64,000,000	82%	NT$ 28,500,000

五、 FITI 參賽與公司設立期程聯動表 (Corporate Sequencing Roadmap)

> **法律最高原則**：絕對遵守國科會規定，於通過 FITI Stage 1 決選前保持「未登記公司」狀態。

```
2026年 10月~12月 ──【未登記團隊階段】
  ├─ 參加 2026 永續智慧創新黑客松（裕隆集團決賽）· 爭取首獎
  ├─ 取得國立高雄師範大學育成中心正式推薦信
  └─ 完成 FITI 2027-1 線上系統報名遞件（截止日：2027年1月8日）

2027年 1月~4月 ──【FITI Stage 1 評選與培訓營】
  ├─ 參與國科會創業營隊（竹科/中科/南科兩階段集中實訓）
  ├─ 通過評審委員會初選與天使投資人媒合評估
  └─ 領取第一階段創業激勵獎金（個人歸戶）

2027年 5月~6月 ──【FITI Stage 2 決選與正式設籍高雄】
  ├─ 榮獲 FITI「創業傑出獎」（首獎最高 NT$2,000,000）
  ├─ 依據作業要點正式登記設立公司：【高斯航港車聯網股份有限公司】(Kaohsiung)
```

```
├─ 領取第二階段公司設立創業補助款 NT$1,000,000
└─ 立即無縫申請【高雄市地方型 SBIR】(NT$1,000,000) 與【亞灣新創園】租金補助
```

六、 現有研發成果與智財保護 (Current Verification & IP Defenses)

1. **軟體與演算法驗證**：系統已於 GitHub 建立完整版本控制，通過 5/5 單元測試，且已發布至生產環境 `https://imteyaz087.github.io/crossroute-port/`。
2. **智財防禦與代碼混淆**：核心前端資產已啟用專利聲明、網域名稱合法性綁定（Anti–Clone Shield）與 Terser 符號混淆防護；核心後端物理運算模型（`crossroute_engine.py`）完整保存在本機私有數據庫，絕無機密外洩風險。
3. **實體器材準備**：團隊已備妥 SAE J1939 被動光隔離線束硬體原型與司機端 HUD 整合介面，隨時可進行實車安裝測試。

EOF